

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP Schneider (ST)

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP Schneider — télérupteur + compteur sur M221 simulé (30 min)

Plateforme : EcoStruxure Machine Expert – Basic (gratuit : <https://www.se.com> → rechercher « EcoStruxure Machine Expert Basic ») — son **simulateur M221 intégré** remplace l'automate (menu *Mise en service* → *Simulateur*). **Alternative texte** : la version ST du même exercice ([telerupteur_a_trous.st](#)) tourne dans **CODESYS** (<https://www.codesys.com>) ou un **DFB Control Expert**. **Prérequis** : cours 08 §3 (LADDER M221, `%TM`, fronts) lu.

L'exercice (spécifique automate : fronts et cycle scan)

Un **télérupteur** : chaque **appui** sur `%I0.0` inverse la lampe `%Q0.0`. Un compteur `%MW10` compte les appuis. C'est l'exercice qui piège tous les débutants automate, car le programme est rebalayé **toutes les ~2 ms** : sans détection de **front**, un appui de 200 ms inverse la lampe ~100 fois.

Version LADDER (Machine Expert Basic) — à construire

Rung	Contenu à poser	Trou à résoudre
1	Contact front montant (<code>P</code>) sur <code>%I0.0</code> → bobine <code>%M0</code>	quel type de contact ? (c'est LE piège)
2	<code>%M0</code> → inverser <code>%Q0.0</code>	deux barreaux Set/Reset croisés avec <code>%Q0.0</code> en condition, OU un bloc opération <code>%Q0.0 := NOT %Q0.0</code> conditionné par <code>%M0</code>
3	<code>%M0</code> → bloc opération <code>%MW10</code> <code>:= %MW10 + 1</code>	pourquoi PAS un contact normal ici ?

Recette de test au simulateur

#	Action (forçage <code>%I0.0</code>)	Attendu
1	impulsion courte	lampe s'allume, <code>%MW10</code> = 1
2	impulsion courte	lampe s'éteint, <code>%MW10</code> = 2
3	appui MAINTENU 5 s	lampe change UNE seule fois, <code>%MW10</code> = 3
4	relâcher	rien ne bouge

Le test 3 est le juge de paix : si `%MW10` explose pendant l'appui maintenu, ton rung 1 utilise un contact à niveau au lieu d'un front — relis cours 07 §5.2/08 §3.1.

Bonus Modbus (5 min, pont vers le TP 4) : `%MW10` est directement lisible en Modbus TCP (holding register 10) — si tu as `mbpoll` ou `pymodbus` sous la main, lis-le depuis le PC pendant que tu appuies.